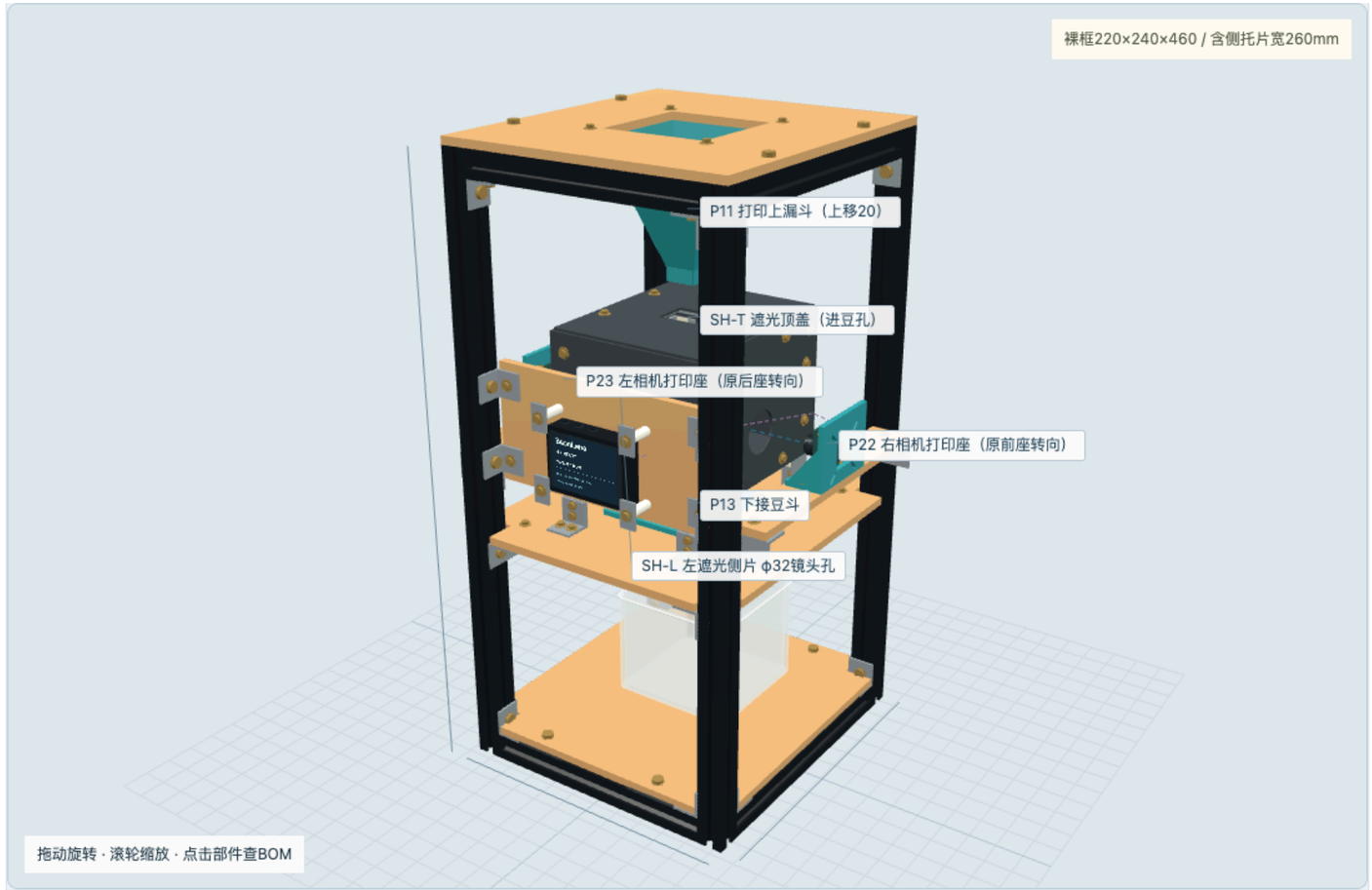
P6整机：顶盖、嵌角木板和遮光罩

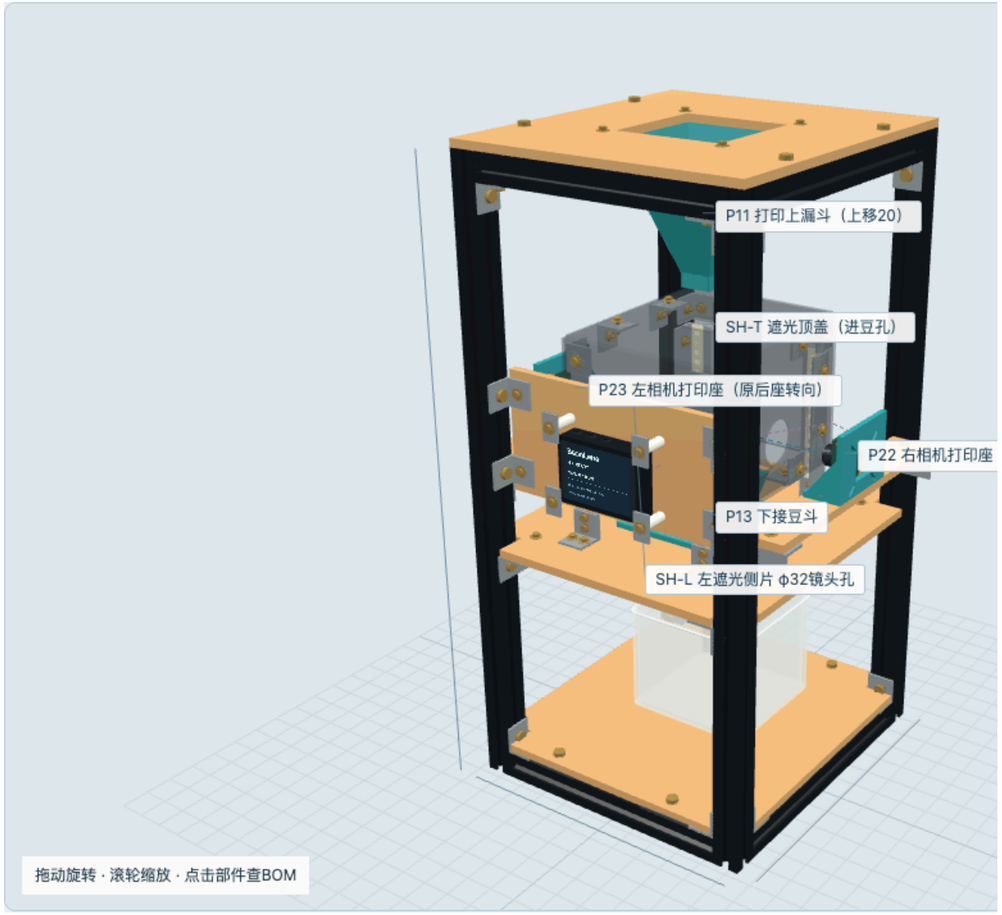
顶 / 底 / 下斗承板均240×220；六片遮光罩真实装入，左右相机间距200。



黑色为实际遮光罩；可在交互图改透明或隐藏。

部位	同一坐标下的位置
顶盖	220×240×6，不切角；底460顶466
底板	220×240×6，四角22.5；底22顶28
下斗承板	220×240×6，四角22.5；底180
两镜头	X10/210、Y120、Z260
原上斗	形状不改，整体上移20；出口349.5

新版与实物一致的三种显示



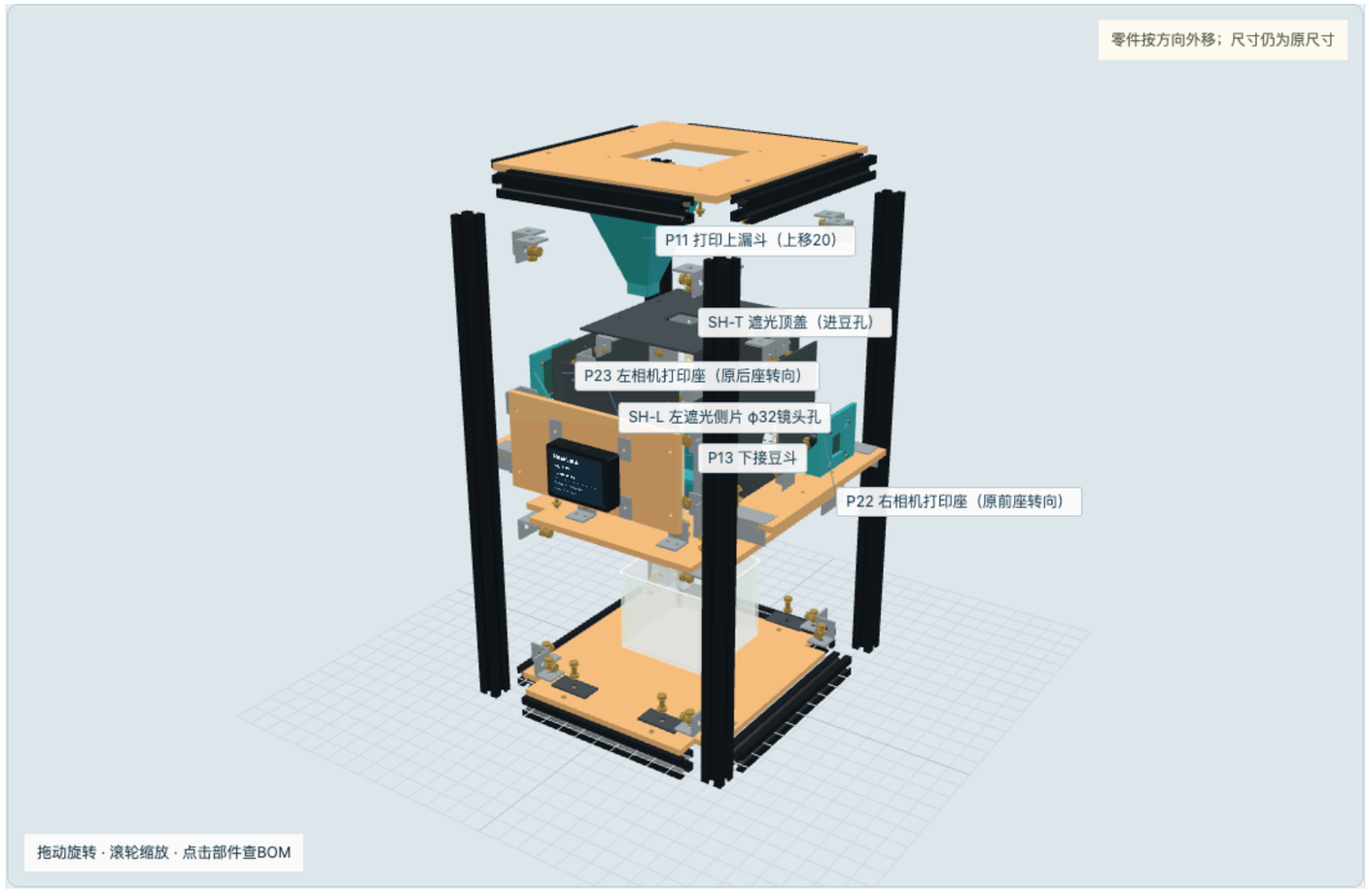
透明看内部；这是演示状态，实物PP不透明。

“隐藏”移除6片模型；“黑色实物”恢复不透明。J15单独看遮光罩怎样固定。

人工单颗，无闸门 / 舵机。配套电气改J7-2接5V、J7-1接GND，实际针向与供电先核。

整机爆炸：木板与罩片不再悬空

4原打印件保留；6木板、6黑PP罩片、金属托片、型材都有明确连接。



爆炸外移仅认件，尺寸没有缩放。

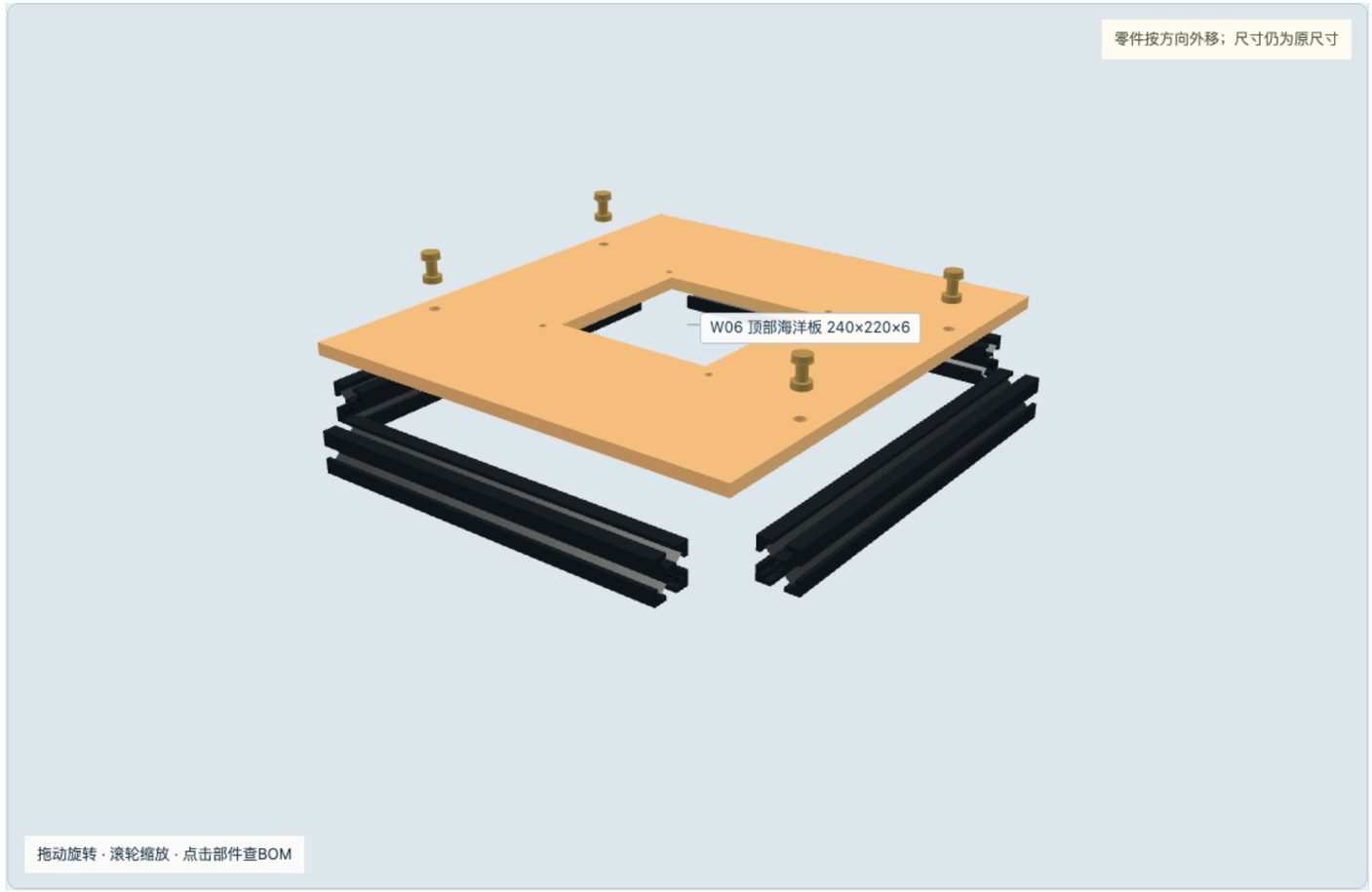
编号	装配作用
P11	上斗，随顶板上移20，不重打
P13	下斗，法兰仍坐Z186
P22 / P23	右 / 左相机座转90°，不重打
W06	整顶板直锁顶框
W01 / W02	角缺口避柱，垫片 / 角片支承
SH-L/R/F/B/T/D	六片黑PP组成遮光罩

不安装P12接座、舵机 / 连杆 / 闸盒 / 限位、后横梁。P3旧切片继续按对应机型使用，不修改已切G-code。

原P5资料完整保留；新增2mm底板垫片与罩角片，不沿用旧PP顶板、顶底平片孔图。

顶板：240×220海洋板放在框架上方

整顶板底Z460、顶466；原上斗整体上移20mm。



J05：M5穿6mm木板进入顶框上槽，取消旧下托平片。

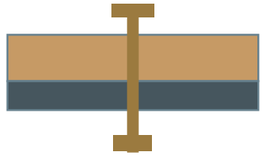
对象	尺寸 / 全局坐标
顶板外形	220沿X、240沿Y；厚6；不切角
中孔	80×80，左前70/80
木板锁框孔	X10/210，Y60/180，ϕ5.5
斗法兰孔	X64/156，Y74/166，ϕ3.4

海洋板6 → 顶框上槽

> M5×12四套候选

1. 整板220×240，不切角，底460顶466，盖在型材上面。
2. 四孔X10/210、Y60/180，M5穿板进顶槽母。
3. 保留80方孔；本版不再用PP顶环或顶平片。

M5×12候选，先试槽深



穿过顺序示意；薄层放大，非等比剖面。

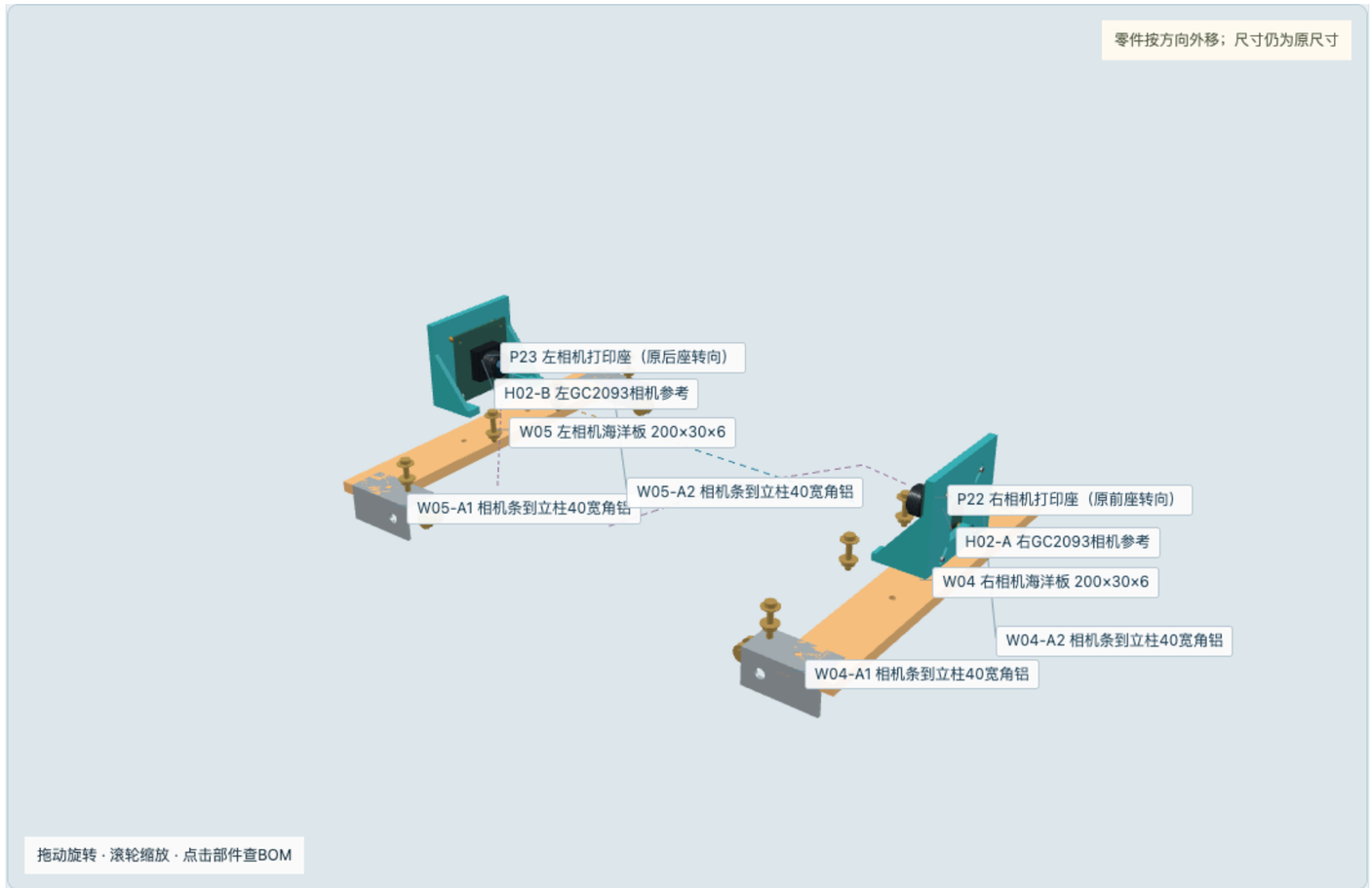
先对纸样和实物，螺长核板厚、垫片、螺母与槽底。

上斗仍用原打印件

法兰贴木板下方Z460；M3×16穿木6＋法兰4，四套。形状不变，只上移20；出口从329.5变349.5。实际落豆、短曝光与收集仍需重验。

左右相机：200mm间距保持

两条200×30木条及原打印座保持，遮光侧片增加φ32镜头孔。



P22装右、P23装左，PCB不夹镜筒。

对象	候选位置
镜头中心	X10 / 210，Y120，Z260
右 / 左相机条	X208 / −18、Y20、Z234
木条尺寸	30沿X、200沿Y、厚6
镜头孔	罩两侧X48 / 170，Y120/Z260，φ32

PCB → 8mm隔柱 → 原打印座 → 200×30木条

> 底脚M3×16四套
> 相机M2×5 / ×8各8只，8mm内内隔柱8只

1. P22装右，P23装左；原件绕竖轴转90°后使用。
2. 镜头中心X10/210、Y120、Z260，相向间距200。
3. BOX下移110mm至光轴附近；排线松弯、接口不受力；先检查CSI线长度与同屏采集。

两端分别锁进8mm内内隔柱

PCB侧：M2×5候选

隔柱8mm，约8只/双摄

打印背板4mm

背板侧：M2×8候选

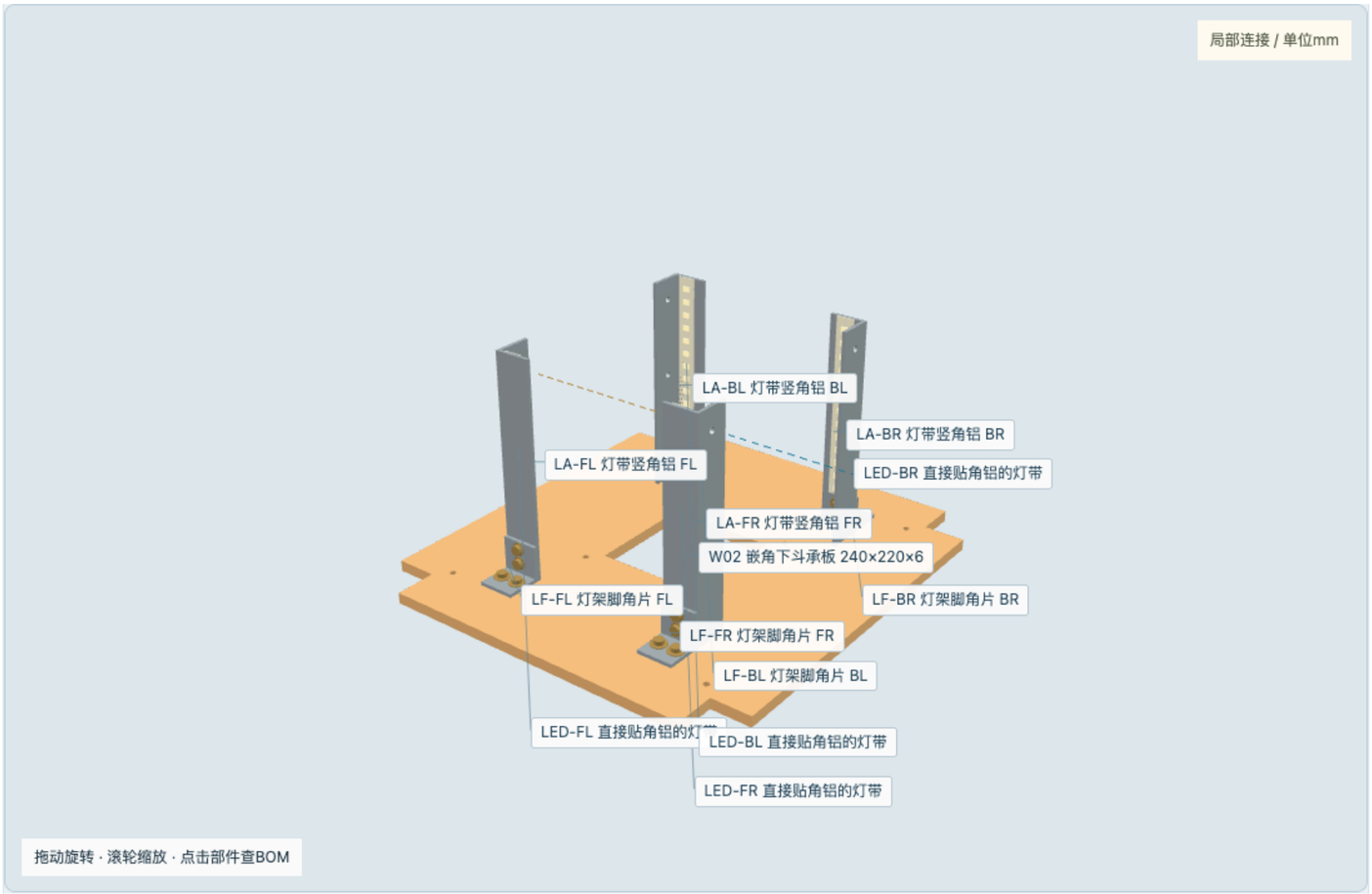
不能用一根长螺钉穿过全部；两端不可互相顶碰。

200mm镜头间距已由用户确认；排线紫虚线只是走向参考，不是已确认的接口坐标或可用长度。

模型中心及目标区域四角光线已检查。φ32孔会限制部分全画幅；实际ROI、焦点、暗角与双图配对仍要实测，不宣称全视场或硬同步。

灯带直接上角铝，罩片锁另一翼

右侧角铝回折翼朝外；新增罩片孔不穿LED线路。



灯架仍先锁工作台；遮光片拆开时可看两翼方向。

对象	尺寸 / 孔位
竖角铝	20×20×2长120，底186顶306
灯带	4×100，贴Z206…306
底部耳孔	Z194/202，φ7平垫
罩片回折翼孔	Y60/180，Z250/294
木台8灯脚孔	X55/65/155/165，Y40/200

灯带 → 导热背胶 → 竖角铝 → 脚角片 → 木台

> 脚穿木台M3×16八套
> 脚到竖角铝M3×10八套，两侧φ7平垫

1. 4只20×20×2角铝长120，100灯带直接贴平面，底206顶306，避开螺母。
2. 每脚两颗螺丝穿工作台，另两颗用外φ7平垫锁竖角铝防旋。
3. 灯带线路不钻孔；接头绝缘，线端扎带卸力，先测温升与曝光。

脚M3×16，竖翼M3×10

脚角片 2mm
木台 6mm

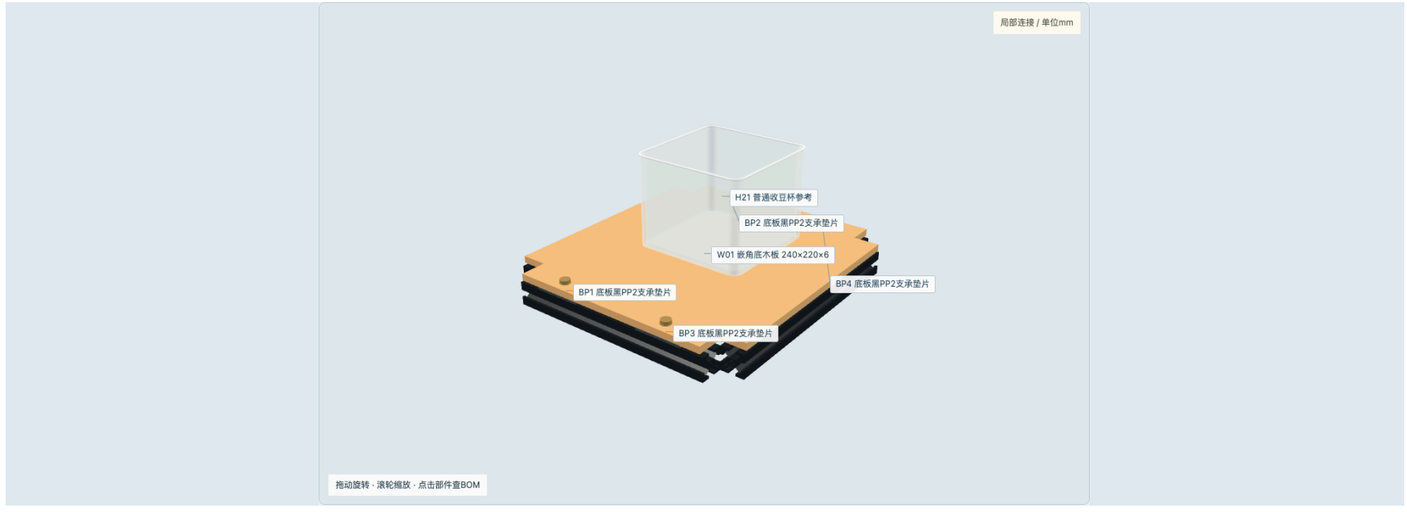
穿过顺序示意；薄层放大，非等比剖面。

取消P4铝槽 / 卡扣 / PP灯板。图上光源为教学参考，实际剪切点、灯宽、发热与阴影先实测。

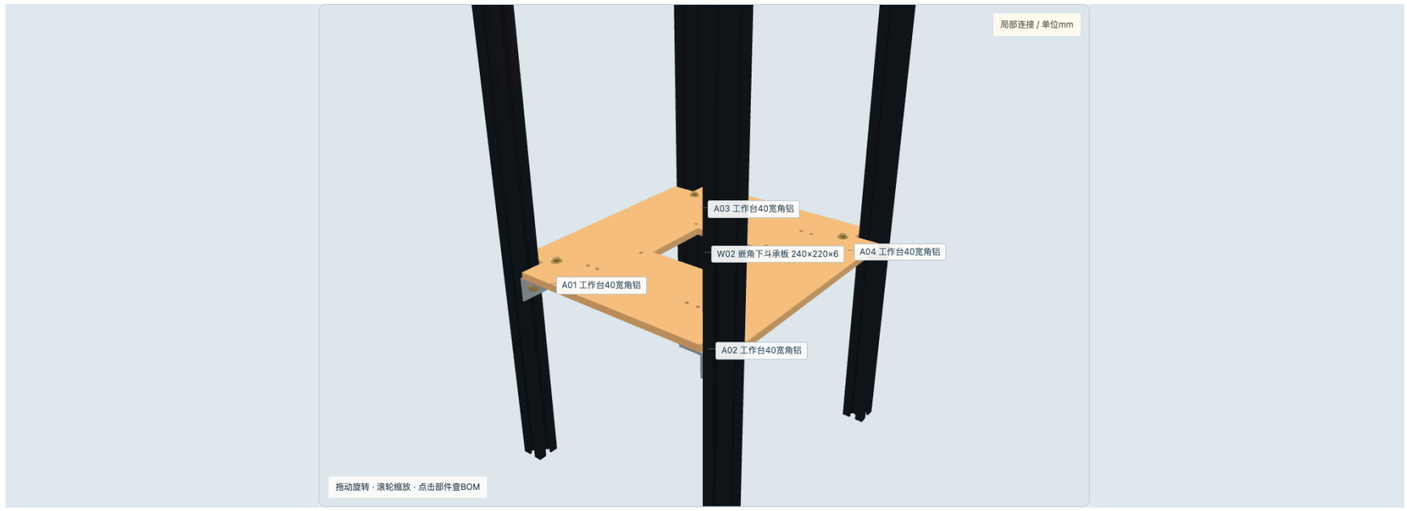
遮光片固定在角铝回折翼，主翼粘灯带。首件检查温升、眩光与短曝光；焊点绝缘，线端固定，不靠背胶承拉力。

嵌角底板与下斗承板：为什么切22.5

20mm立柱旁还有2mm角码竖边；底框检查发现20.5缺口仍会干涉。



底板与框外轮廓齐；2mm黑垫片藏在板下。



下斗承板抱柱，原四托角片仍承担木台重量。

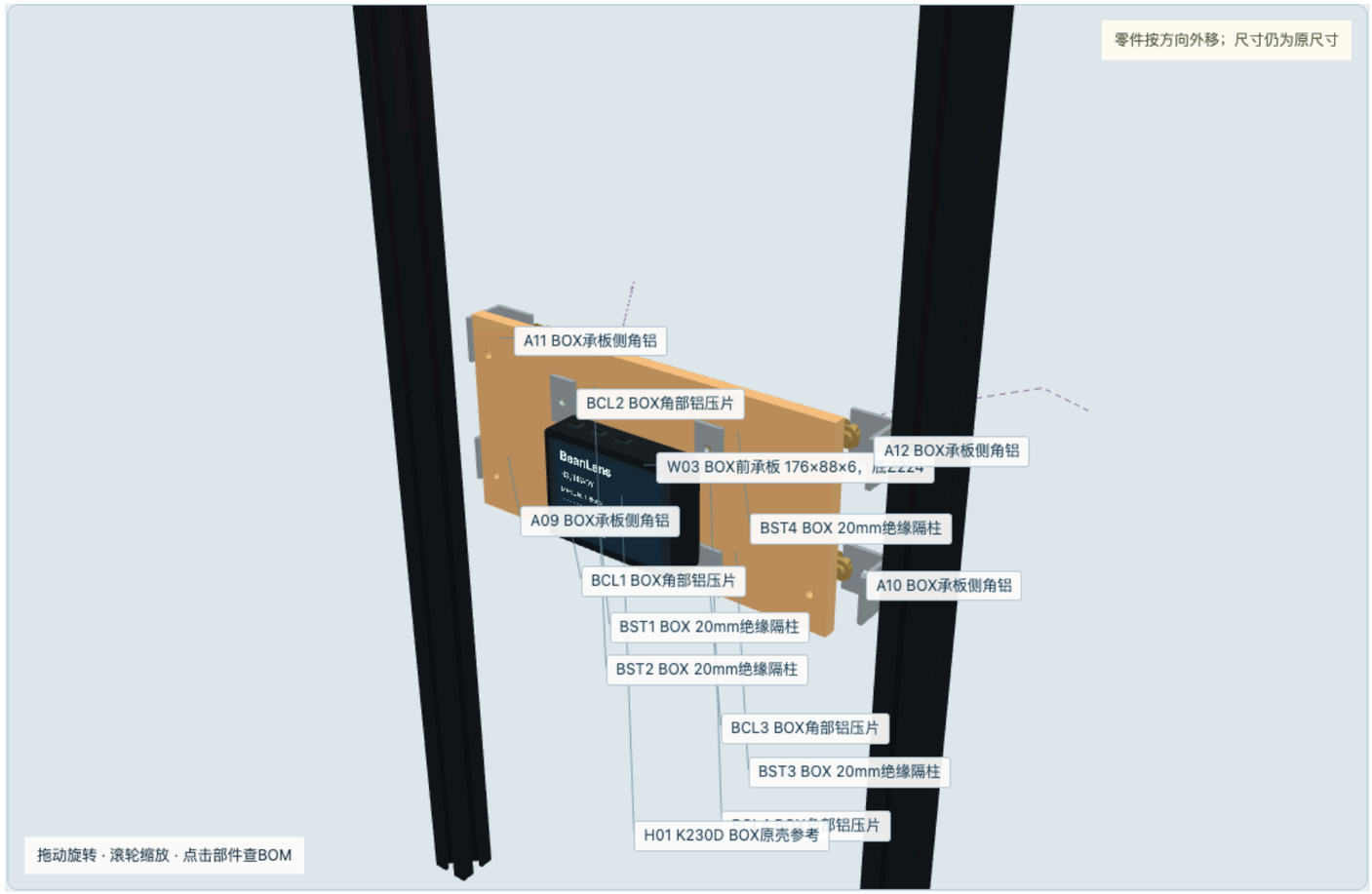
对象	加工 / 安装
两块毛坯	220×240×6
四角缺口	各22.5×22.5；试套后修边
底板	底22；PP2垫片4；M5×14四套
底板孔	X60/160，Y10/230
下斗承板	底180；M3×16 / M5×8各4
下斗开口	60方孔，左前80/90
下斗法兰孔	X73/147，Y83/157

整板穿四立柱缺口，是嵌角视觉；不能把未开槽的木板与同高度实心横梁重叠。底板垫高避角码，仍与旧杯底Z28一致。

四缺口先按22.5试套，不用螺钉把板强拉到位。大板有A3纸样和6页A4两半拼接模板。

BOX承板与供电引出：位置保持

承板仍底224，前Y20；新5V线从原壳开口引出，具体走线按实物。



四角软垫压原壳，不穿PCB。

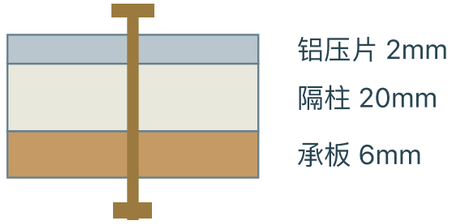
对象	配置
BOX承板	176×88×6，旧件可用
四隔柱	20mm通孔，4只
原壳压片	12×20×2，4片
供电	J7-1 GND，J7-2 5V
线束	22AWG短线、匹配2.54母接头

原壳角压片 → 隔柱20 → 承板6 → 角片 → 柱槽

> 压片M3×35四套，板M3×16四套，柱M5×8四套

1. 原板176×88×6降低到Z224–312，前面Y20。
2. 隔柱和4压片只压原壳角部，不穿PCB。
3. 先核CSI / USB / KEY / TF可达；线缆固定在框架，不拉扯相机口。

M3×35，先核原壳边角



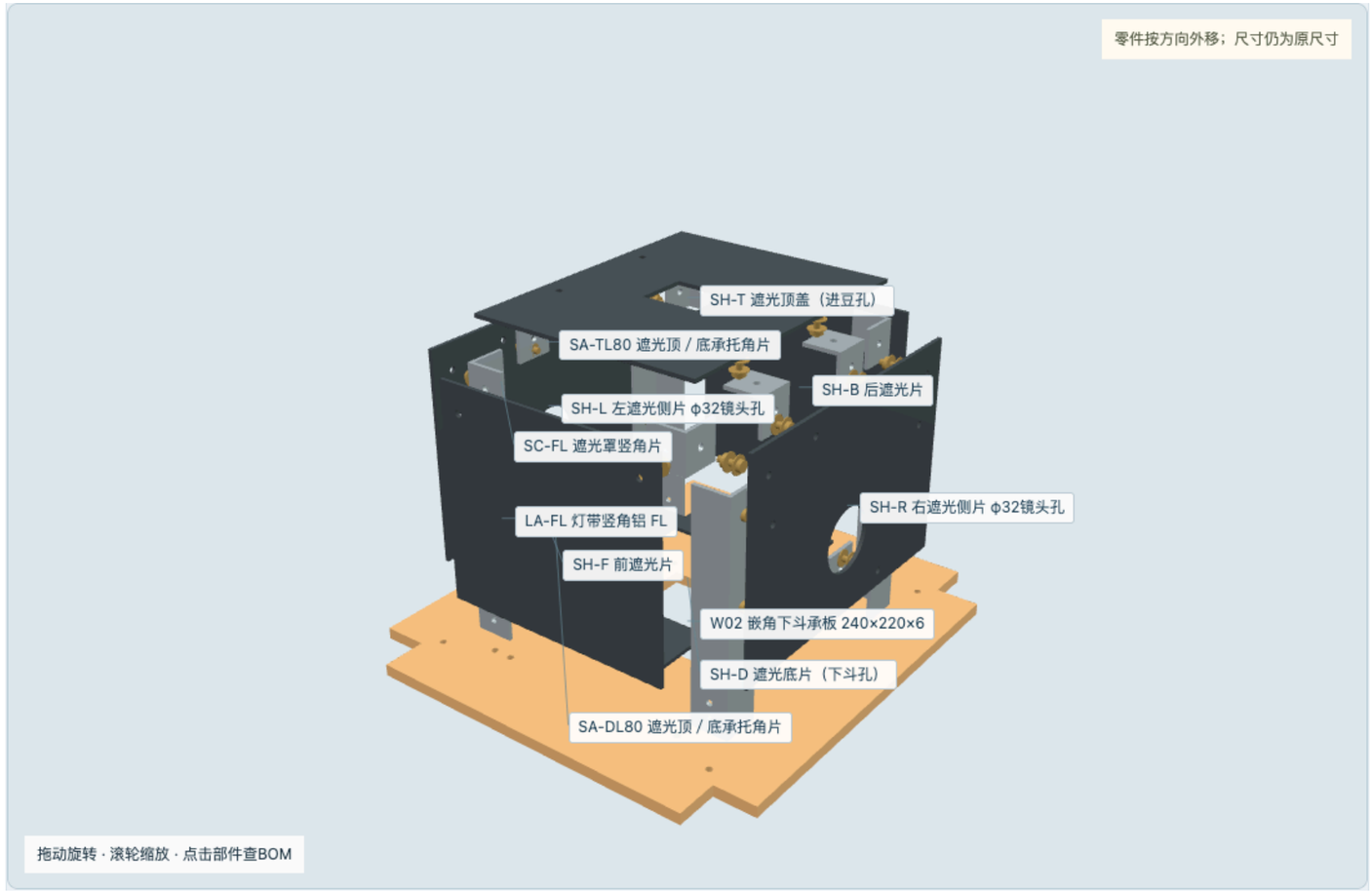
穿过顺序示意；薄层放大，非等比剖面。

先对纸样和实物，螺长核板厚、垫片、螺母与槽底。

2×3接头只接1/2，3–6留空绝缘；J7不是GPIO排口J10。实物针向、母端子额定、压降和温升均待核。

六片遮光罩：侧片到灯架，顶底到角片

不再只有一个空开关；实物模式黑色不透明，透明模式用于看内部。



SH-L/R为两侧，F/B前后，T顶盖，D底片。

对象	尺寸
两侧片	152×110×2，ϕ32镜头孔
前后片	120×110×2，上部2孔
顶盖	120×148×2，30×26入口
底片	116×148×2，72方口，四角让灯架
整体范围	X48…172，Y44…196，Z222…334

PP侧片 → 灯架回折翼 → 灯脚 → 工作台

> M3×10共32套，12只20宽角片

1. 6片黑PP2：两侧ϕ32镜头孔、前后、顶进豆孔、底下斗孔。
2. 两侧各4螺丝锁灯架回折翼，不能穿LED；顶底用8承托角片。
3. 前后上角另4角片连接；进出豆孔保留，现场测漏光和视野。

M3×10，孔不能穿LED



穿过顺序示意；薄层放大，非等比剖面。

实物为黑色不透明；透明模式仅便于看内部，显示开关会改变真实6片。

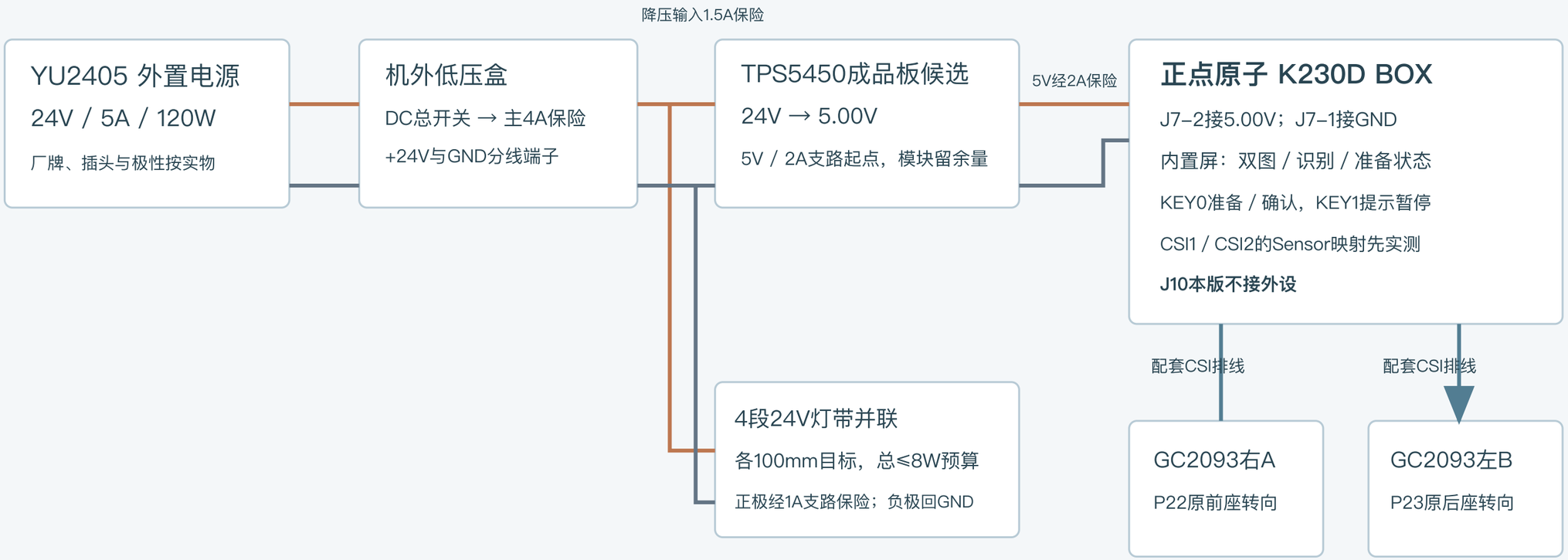
侧片8螺丝锁灯架；4竖角片连接前后片，8承托角片连接顶底，共32套M3×10。罩有进出豆与通风间隙，不称完全光密；先核漏光、ROI与散热。

整机接线：5V改接J7，24V仍给灯带

不装6V、舵机、限位或PWM缓冲，J10不接本版外设。

BeanLens H3-P6 · 完全人工投豆版接线

2026-10-24 | 无舵机、无闸门、无6V支路 | 本图为设计，未替代实物端子 / 供电验收



接线顺序

① 断电核极性 → ② 降压空载量5.00V → ③ 只接J7-1/2供BOX → ④ 断电插CSI → ⑤ 核双路图像后手投一颗。

相机通过兼容CSI接口供电，不接24V。0.75mm²电源线配压接端子；大电流不走杜邦，J7与Type-C1供电二选一。

本版不装UBEC、AHCT125、2N3904、外接限位或独立传感器；GPIO25/24/23/22没有本版执行器接线。

KEY1只让软件停止采集许可并提示人停投，不能阻挡已下落的豆。缺图 / 糊图记录待复核，不能算正常颗。

20.5W＝5V×2A÷0.8＋灯8W，仅预算；电压、接口、电流、保险与温升须实测。图中保险沿用原低压配电包。

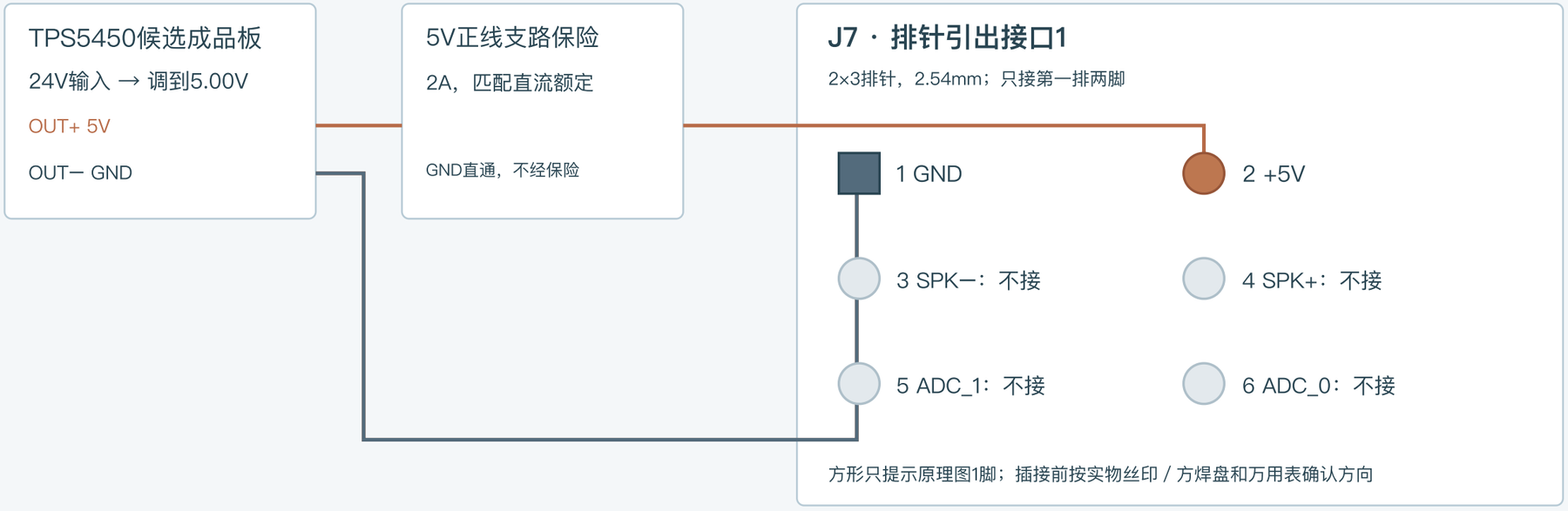
 单位mm；主机设计检查，未实物装配 / 双摄验收。4打印实体沿用P1/P2；P5手动版与P4舵机版保留。

J7逐针接法：1是GND，2才是5V

已核原厂原理图第1 / 3页；脚号排列不是实物朝向，先核丝印与导通。

H3-P6 · K230D BOX 用J7排针接5V

原厂DNK230D V1.0原理图第3页：J7-1=GND，J7-2=VCC_5V；图示为脚号关系，不是实物朝向图



接线对象与检查顺序

① 断开BOX、USB和灯支路，先测降压输出5.00V与极性。

② 确认J7-1与板上GND导通；J7-2对应VCC_5V。其余四脚留空并绝缘。

③ 5V正线经2A保险到J7-2；GND到J7-1。用22AWG短线和匹配2.54mm母接头，核端子电流规格。

④ 上电测J7处电压、启动峰值、接头温升，再接双摄并观察重启 / 压降；异常先断电排查。

J7外部5V与Type-C1供电二选一

用Type-C1连接CanMV IDE前，先拔掉J7供电。Type-C2仅USB串口且不供电，功能与Type-C1不同。

J7直接接VCC_5V，绕过VBUS→U5 MT9700输入限流路径；2A外部保险为试制起点，不能替代稳压、极性或接头验收。

来源：ATK-DNK230D V1.0.pdf 第1页与第3页，SHA-256 caa406fe…；只做原理图核对，未实物通电验证。

配料与比赛验收：原库存先扣除

BOM59行；原打印几何和型材切割保持，三块大木板与罩件按P6加工。

材料	用量
型材	460×4＋200×4＋180×4；库存够
海洋板	240×220×6三块，小板176×88＋200×30两条
黑PP2	400×300一片，6罩片＋4底板垫片
角铝	4×120＋8×40＋20×20，净1200
含切缝	32刀×3＝96，总1296；2根1m余704
扁条	只需4只12长BOX压片，含切缝60
5V支路	J7外供，经2A直流保险；USB1供电二选一

先后顺序

1. 框架找方，22.5缺口试套；底板垫片与下斗承板。
2. 整顶板与原上斗，左右摄像头与BOX。
3. 灯架、六片遮光罩；先看黑色，再透明查内件。
4. 断电核J7与5V，空载量压，再双摄 / 照明。
5. 准备好后手投一颗；缺图 / 糊图待复核并暂停下一颗。

螺钉 / 垫片	装机	采购基准
M3×10螺钉	40	48
M3×16螺钉	32	39
M3×35螺钉	4	7
M5×12螺钉	4	7
M5×14螺钉	4	7
M5×8螺钉	44	53
M3大平垫	136	159
M3常规平垫	16	20

M3螺钉共76、M5共52；M3大垫136＋φ7常规垫16。M2相机螺钉与隔柱另列。采购前扣旧件。

23张SVG及6页A4拼接模板须100%打印、核50mm标尺；A3图册不是下料纸样。主机检查不等于实物承载、排针供电或双摄验收。